План обзора литературы и начальная подборка источников

Тема: «Разработка и исследование системы наблюдаемости высоконагруженного микросервисного приложения на основе OpenTelemetry».

Автор: Соколов Артем Николаевич.

Группа: 5142704/60801.

Институт: Институт компьютерных наук и кибербезопасности.

Программа: «Киберфизические системы и технологии».

Научный руководитель: Рассказова Альбина Николаевна.

Должность и подразделение: доцент, Высшая школа управления кибер-физическими системами.

Учёная степень руководителя: кандидат технических наук.

Учёное звание руководителя: доцент.

Этап: план обзора, критический разбор первых десяти источников и предварительные исследовательские вопросы.

Дата подготовки: 14 октября 2026 г.

1. Цель и границы обзора

Цель обзора состоит в том, чтобы установить, какие данные нужны для диагностики микросервисного приложения и как затраты на их получение зависят от способа сбора и нагрузки. Основной вопрос: **как выбор способа сбора трассировок влияет на качество диагностики и производительность приложения при разной нагрузке?**

Под качеством диагностики предлагается понимать возможность обнаружить отклонение, локализовать причину и объяснить её связь с наблюдаемым симптомом. Сохранение трассы с ошибкой является необходимым свидетельством для некоторых задач, но само по себе не доказывает успешность диагностики. Поэтому показатели качества выборки и показатели поиска причины будут рассматриваться отдельно.

Обзор предназначен для обоснования магистерского исследования. На этом этапе не выбирается окончательный экспериментальный стенд и не утверждается научная новизна будущей системы. Подготавливается основа для такого выбора.

В полном обзоре предполагается использовать около 30 источников, допустимый диапазон составляет 25–35. Обязательный минимум: 12 научных работ; рабочий ориентир: не менее 18 рецензируемых статей. Документация нужна для описания OpenTelemetry, а экспериментальные выводы должны опираться прежде всего на исследования. Настоящий документ содержит десять отобранных источников: семь научных публикаций и три раздела официальной документации.

2. Предлагаемая структура обзора

2.1. Задачи диагностики микросервисного приложения

Рассмотреть ошибки отдельных сервисов, рост задержек, очереди, конкуренцию за ресурсы и распространение отказов. Различать обнаружение симптома и определение причины. Для каждого сценария установить, какие наблюдения позволяют проверить предполагаемое объяснение. Результатом раздела станет перечень диагностических задач для последующего сравнения подходов.

2.2. Возможности метрик, логов и распределённых трассировок

Сопоставить агрегированные показатели состояния, записи о событиях и путь конкретного запроса. Обсудить, какие сведения теряются при агрегации и как идентификаторы запроса помогают связать события. Отдельно рассмотреть пользу совместного анализа сигналов и его стоимость. Сравнение строить на общих сценариях, а не на перечне продуктов.

2.3. Архитектура OpenTelemetry и передача контекста

Описать инструментирование приложения, API, SDK, экспорт данных и роль Collector. Рассмотреть передачу контекста через межсервисные вызовы, асинхронные операции и сообщения. Показать связь между целостностью трассы и корректным переносом идентификаторов. В полной версии уточнить по спецификациям поведение конкретных SDK и протоколов.

2.4. Способы отбора трассировок

Сравнить ранний вероятностный отбор, поздний отбор по содержимому трассы, их сочетание, предпочтительное сохранение редких исполнений и ретроспективный сбор. Для каждого подхода указать момент решения, доступные сведения, уже понесённые затраты и риск потери диагностически важных данных. Адаптивные методы рассмотреть отдельно после расширения подборки.

2.5. Накладные расходы и высокая нагрузка

Разделить расходы на создание записей, работу с контекстом, сериализацию, передачу, буферизацию, обработку и хранение. Сравнить измерения отдельных операций с результатами для приложения в целом. Особое внимание уделить насыщению ресурсов и непреднамеренным потерям данных: перегрузка конвейера телеметрии не равнозначна заданной политике отбора.

2.6. Сравнение результатов и постановка исследования

Сопоставить работы по единой схеме и определить границы переноса результатов на OpenTelemetry. Выделить вопросы, которые остаются без совместной оценки качества диагностики и производительности при изменении нагрузки. Итогом станут проверяемые гипотезы и требования к эксперименту, а не заранее выбранный лучший способ отбора.

3. Как отбираются и оцениваются источники

Это тематический аналитический обзор с явными критериями отбора. Он не заявляется как завершённый систематический обзор: поиск ещё не охватывает все научные базы и публикации до даты подготовки.

Предпочтение отдаётся рецензируемым работам с описанными стендом, нагрузкой, сравниваемыми методами и показателями. Новые исследования нужны для оценки современных реализаций. Ранние публикации сохраняются, если объясняют отдельный подход и не занимают место более подходящего современного эксперимента.

Основания для исключения: отсутствие связи с диагностикой или стоимостью телеметрии, неподтверждённые библиографические сведения, повторение уже представленного результата без новых условий. Если полный текст недоступен, источник не используется для неподтверждённых количественных выводов. Версии одной работы не считаются независимыми исследованиями.

Для каждой ключевой статьи фиксируются:

- исследовательский вопрос и центральная идея;
- стенд, приложение, данные, нагрузка и способ создания неисправностей;
- исходный вариант сравнения и изменяемые условия;
- измеряемые показатели и результаты, непосредственно подтверждённые экспериментом;
- ограничения, воспроизводимость и применимость к нашей теме;
- уникальная роль статьи относительно остальных источников.

Приоритет чтения обозначается так: **А**: подробное изучение; **Б**: выборочное изучение полезного метода или эксперимента; **В**: исторический или технический фон. Это оценка полезности для темы, а не оценка научного уровня публикации.

Методика чтения опирается на навык paper-reading: сначала проверяется связь выводов с экспериментом, затем формулируется оценка применимости. Навык является рабочим инструментом и не входит в десять литературных источников.

Поисковые сочетания включали «distributed tracing sampling overhead diagnosis», «OpenTelemetry instrumentation overhead», названия работ и запросы по совместному анализу сигналов. Проверялись страницы издателей, конференций, научных организаций, авторские тексты и документация OpenTelemetry. Вторичные пересказы не использовались как доказательство экспериментальных результатов.

4. Критический разбор семи научных работ

4.1. Xu et al., 2009: диагностика по логам [1]

Вопрос и метод. Авторы исследуют обнаружение проблем по текстовым логам. Из сообщений извлекаются шаблоны, идентификаторы и признаки, после чего отклонения выявляются методом главных компонент.

Эксперимент и показатели. Использованы Darkstar и HDFS. В Darkstar ограничивали доступный CPU; в HDFS анализировали данные 203 узлов за 48 часов. Оценивались обнаруженные аномалии, ложные срабатывания и время обработки (§6).

Что подтверждено и что ограничено. Связанные группы сообщений позволяют находить нарушения, которые не выражены отдельной записью об ошибке. Однако редкое корректное поведение также может давать ложное срабатывание. Метод использует исходный код для разбора логов, а затраты их непрерывного сбора при перегрузке не являются главным предметом работы.

Роль и актуальность. Приоритет Б. Работа сохранена как методическая основа раздела о логах; её результаты не характеризуют современный конвейер OpenTelemetry.

4.2. Sieve, 2017: сокращение избыточных метрик [2]

Вопрос и метод. Исследуется получение полезных зависимостей из большого набора метрик. Используются фильтрация, кластеризация временных рядов и проверка причинности по Грейнджеру.

Эксперимент и показатели. Общие свойства изучались на ShareLaTeX в кластере из десяти узлов; приведены сценарии автомасштабирования и диагностики OpenStack. Измерялись сокращение метрик, согласованность кластеров, расходы CPU, сети и хранения, а также нарушения SLA (§6).

Что подтверждено и что ограничено. Можно сократить избыточные данные и сохранить сведения, полезные для выбранных задач. Однако статистическая предсказательная зависимость не является достаточным доказательством первопричины. Число диагностических сценариев ограничено.

Роль и актуальность. Приоритет Б. Работа добавляет самостоятельный способ уменьшения стоимости наблюдения. Её численные оценки нельзя непосредственно переносить на современные реализации сбора метрик.

4.3. Sifter, 2019: отбор нетипичных трасс [3]

Вопрос и метод. Авторы предлагают предпочитать трассы, структура которых плохо описывается моделью типичных исполнений, без ручного задания признаков неисправности.

Эксперимент и показатели. Использованы HDFS, DeathStar Social Network и производственные трассы. Проверялись различение типов исполнения, адаптация к изменению состава запросов и стоимость отбора. Время решения в опытах составляло 3–20 мс на трассу (§7.6).

Что подтверждено и что ограничено. Структурные признаки помогают сохранять редкие исполнения. Однако редкость не равна неисправности, а успешность поиска причины непосредственно не измеряется. Время решения относится к алгоритму отбора и не является готовой оценкой добавленной задержки приложения.

Роль и актуальность. Приоритет А. Нужна для сравнения случайной и направленной выборки. Используется как методический ориентир, а не как оценка производительности текущего SDK.

4.4. Hindsight, 2023: ретроспективный сбор [4]

Вопрос и метод. Данные записываются в локальные буферы и извлекаются после обнаружения симптома. Разделяются запись событий и их передача в общую инфраструктуру.

Эксперимент и показатели. Использованы DeathStar, HDFS, нагрузка на основе данных Alibaba и микротесты. Измерялись полнота трасс, время извлечения, задержки и пропускная способность. В опыте с двумя сервисами MicroBricks снижение максимальной пропускной способности составило 0,9%; в сравниваемом варианте с поздним отбором 41,7%, при перегрузке Collector (§6.4).

Что подтверждено и что ограничено. Архитектура сбора влияет одновременно на расходы и сохранность данных. Нужны обнаружимый симптом и извлечение до вытеснения буфера. Сравнение включает различия реализаций и обеспеченности ресурсами, поэтому его нельзя считать чистым эффектом политики отбора.

Роль и актуальность. Приоритет А. Наиболее близкая к рабочему вопросу статья; Hindsight следует отличать от штатной конфигурации OpenTelemetry.

4.5. Hammad et al., 2025: инструментирование под нагрузкой [5]

Вопрос и метод. Сравнивается работа контейнерных приложений с инструментированием OpenTelemetry и без него.

Эксперимент и показатели. Исследованы 70 API двух приложений на AWS и Azure. Использован JMeter и группы из 150, 300, 600 и 1200 одновременных пользователей. Измерялись время ответа, задержка до первого байта, пропускная способность и ошибки (§3.2).

Что подтверждено и что ограничено. Инструментирование меняет производительность и разброс результатов. В описании есть неоднозначность: аннотация говорит о снижении времени ответа, тогда как результаты и заключение описывают рост. В пилотной части отсутствовал прогрев. Поэтому сводные проценты здесь не воспроизводятся без проверки исходных значений. Политики отбора и качество диагностики непосредственно не сравниваются.

Роль и актуальность. Приоритет Б. Современный пример нагрузочного исследования; число пользователей следует отличать от интенсивности поступления запросов.

4.6. Nõu et al., 2025: происхождение расходов трассировки [6]

Вопрос и метод. Авторы сравнивают OpenTelemetry и Elastic APM и разделяют расходы инициализации, инструментирования и экспорта.

Эксперимент и показатели. Для отдельных сервисов используется TechEmpower, для бессерверных функций SeBS. Рассматриваются разные языки и конфигурации; исходный вариант не инструментирован. Измеряются задержки, пропускная способность и использование ресурсов (§3–6).

Что подтверждено и что ограничено. Расходы зависят от реализации и полезной работы приложения; сериализация выделяется как существенный источник затрат. Однако отдельные обработчики и функции не воспроизводят взаимодействие большого числа микросервисов. Для коротких функций важен запуск среды, что нельзя смешивать с установившейся нагрузкой.

Роль и актуальность. Приоритет А для раздела о затратах. Дополняет Hammad объяснением механизмов, но не измеряет диагностическую полезность выборки. Это пятистраничная публикация ICPE Companion, а не расширенное журнальное исследование.

4.7. TracePicker, 2025: качество выборки как отдельная задача [7]

Вопрос и метод. Отбор учитывает аномалии, охват типов трасс и сохранение распределений задержек. Для обычных трасс распределяются квоты и выбираются группы записей.

Эксперимент и показатели. Используются пять наборов из микросервисных приложений и три набора с размеченными аномалиями. Измеряются сохранение аномалий, охват и баланс типов, отклонения процентилей, время отбора и соблюдение квоты (§5).

Что подтверждено и что ограничено. Выборку можно оценивать шире, чем по числу сохранённых ошибок. Однако работа с готовыми трассами не заменяет измерения приложения при перегрузке. Часть конкурирующих методов воспроизведена авторами; для TraStrainer взят только компонент, использующий разнообразие трасс. Нельзя переносить это сравнение на полную исходную систему. Поиск первопричины непосредственно не проверяется.

Роль и актуальность. Приоритет А. Даёт показатели для сравнения с Sifter и проверки статистических искажений.

5. Три технических источника об OpenTelemetry

5.1. Components [8]

Используется для описания состава технологии: спецификации, API, SDK, библиотек инструментирования, экспортёров, средств передачи контекста и Collector. Collector принимает, обрабатывает и экспортирует данные. Системы хранения и пользовательского анализа рассматриваются отдельно. Документ не является экспериментальным подтверждением низких накладных расходов.

В архитектурном разделе будут обозначены две области измерения: приложение, где появляются события, и инфраструктура, где данные принимаются и обрабатываются. Такое разделение необходимо для корректного учёта ресурсов.

5.2. Context propagation [9]

Используется для объяснения переноса идентификаторов трассы и родительской операции между сервисами. Документ описывает контекст, механизмы его передачи, заголовок traceparent и корреляцию логов с трассами. Baggage переносит дополнительные пары ключ–значение и не тождественен идентификатору трассы.

В обзоре следует различать потерю связи из-за неправильного переноса контекста и отсутствие записи вследствие отбора. Детали асинхронных вызовов и очередей требуют последующей проверки для выбранных языков и библиотек.

5.3. Sampling [10]

Используется для определения раннего и позднего отбора, их сочетания и эксплуатационных требований. Ранний отбор не располагает будущими результатами запроса. Поздний может учитывать ошибку и длительность, но требует получения данных до решения.

Документ позволяет сформулировать технические различия, однако не устанавливает универсальное преимущество одной политики. Настройки конкретных реализаций необходимо проверять по спецификации SDK и документации процессоров выбранной версии Collector. Три раздела документации считаются техническими источниками и не увеличивают число научных работ.

6. Сравнение подходов и предварительные выводы

6.1. Какие диагностические сведения дают разные сигналы

Сигнал	Полезная информация	Ограничение для диагностики
Метрики	Изменения интенсивности запросов, ошибок, задержек и использования ресурсов; зависимости временных рядов [2].	Агрегирование скрывает особенности отдельных исполнений; зависимость не всегда указывает причину.
Логи	События и состояния, которые можно связать по идентификаторам [1].	Необходимые события должны быть записаны; необычное корректное поведение может выглядеть ошибочным.
Трассировки	Путь запроса и распределение времени между связанными операциями [3, 4].	Полезность зависит от полноты записей и корректной передачи контекста [9].

Мой вывод: сигналы отвечают на разные вопросы. Для будущего сравнения политик отбора разумно сохранять одинаковую конфигурацию метрик и логов, чтобы изменение диагностических результатов можно было связать именно с трассировками. При этом расходы этих сигналов нужно учитывать в общей стоимости наблюдения.

6.2. Где принимается решение и какие расходы сокращаются

Подход	Доступные сведения	Сокращаемые расходы и риск
Ранний вероятностный отбор в SDK	Признаки в начале запроса и контекст.	Уменьшает последующую запись и экспорт, но может пропустить редкий сбой [10].
Поздний отбор	Содержимое полученных частей трассы, ошибки и длительность.	Сокращает дальнейшую передачу и хранение; первоначальная запись и доставка уже потребовали ресурсов [4, 10].
Структурный отбор	Отличие исполнения от типичных трасс.	Увеличивает разнообразие выборки, добавляет вычисления и может сохранять редкие корректные запросы [3].
Отбор с несколькими целями	Аномалии, типы трасс и распределения задержек.	Позволяет контролировать свойства выборки, но требует буферизации и оптимизации [7].
Ретроспективный сбор	Симптом и локальная предыстория.	Сокращает передачу до обнаружения проблемы; ограничен размером буферов и своевременностью триггера [4].

Мой вывод: одинаковая доля сохранённых трасс не означает одинаковую стоимость. Нужно сравнивать как объём сохранения, так и объём данных до точки отбора. Следует также учитывать стоимость самого алгоритма.

6.3. Что нельзя объединять в одну оценку

Стоимость решения об отборе, цена записи отдельной операции и снижение пропускной способности приложения имеют разные единицы и условия измерения [3, 4, 6]. Их нельзя усреднять в общий процент расходов OpenTelemetry.

Не следует напрямую сравнивать отдельные вызовы, установившуюся нагрузку приложения и холодный запуск бессерверной функции [5, 6]. Нужны сведения о полезной работе, ресурсах и версии реализации. Отдельно проверяется пропускная способность конвейера: потеря данных из-за переполнения может ухудшить диагностику независимо от заданных правил [4].

Сохранение аномальных трасс, сохранение распределения задержек и правильное определение причины являются различными результатами. Первые два свойства не заменяют последнего [3, 7]. Поэтому в дальнейшем потребуются исследования, где качество отбора проверяется непосредственно через диагностическую задачу.

7. Оценка актуальности и избыточности подборки

Первая десятка охватывает диагностическую роль трёх сигналов, архитектуру OpenTelemetry, перенос контекста, несколько способов отбора и расходы инструментирования. Она ещё не закрывает тему полностью: недостаточно работ о совместном анализе сигналов, адаптивных политиках и устойчивости Collector при перегрузке.

В подборке оставлены две ранние научные работы, каждая с отдельной ролью: диагностика по логам и сокращение метрик. Они не используются для оценки текущей производительности OpenTelemetry. Sifter сохранён как методический ориентир, Hindsight связывает архитектуру сбора с нагрузкой, а публикации 2025 года добавляют современные измерения и показатели качества выборки.

Из первоначальной десятки исключены Dapper и Pivot Tracing. Они пригодны для краткого исторического объяснения трассировки и контекста, но не заменяют современные измерения. Освободившиеся места заняли Nõu et al. и TracePicker. Xu сохранён вопреки низкому приоритету для вопроса об отборе: без него в этой начальной подборке исчезла бы научная основа раздела о логах.

Работа Nezha рассматривается как кандидат на расширение раздела о совместном анализе сигналов. Пока её полный текст не получен для проверки, она не включена в десять отобранных источников и её численные результаты здесь не используются.

Sifter и TracePicker пересекаются по теме отбора, но решают разные задачи. Hammad и Nõu пересекаются по оценке расходов, однако первая работа рассматривает нагрузочные результаты приложений, а вторая разбирает происхождение затрат. Поэтому эти пары следует сравнивать, а не считать дубликатами.

8. Вопросы для уточнения направления исследования

Вопрос 1. При каких уровнях нагрузки поздний отбор сохраняет больше полезных для диагностики данных, чем ранний вероятностный отбор, если ограничить общие ресурсы приложения и телеметрии?

Вопрос 2. Меняется ли преимущество метода при разных неисправностях: исключении, замедлении сервиса и конкуренции за общий ресурс?

Вопрос 3. Сохраняется ли диагностическое преимущество при заполнении очередей Collector и потере отдельных записей?

Вопрос 4. Насколько направленная выборка меняет оценку распределения задержек по сравнению с измерениями на стороне клиента?

Предварительная гипотеза: полезность способа сбора зависит не только от доли сохранения, но и от нагрузки, места решения и признаков неисправности. При приближении к насыщению дополнительная обработка может снизить полноту данных и изменить поведение самого приложения. Это рабочая гипотеза, её подтверждение не следует из наличия отдельных успешных экспериментов в литературе.

Для дальнейшего обсуждения предлагается такая схема проверки:

- исходный вариант без телеметрии; вариант с фиксированными метриками и логами; варианты с теми же сигналами и разными политиками трассировки;
- ранний вероятностный отбор, поздний отбор по ошибкам и задержкам, их сочетание; полный сбор только в пределах возможностей стенда;
- спокойная нагрузка, приближение к насыщению и кратковременные всплески; интенсивность измеряется числом поступающих запросов, а не только числом пользователей;
- известные неисправности с установленной причиной, повторные запуски и чередование конфигураций после прогрева;
- единая процедура диагностики; отдельно измеряются сохранность свидетельств, правильность локализации и время получения результата;
- клиентские задержки p95/p99, успешная пропускная способность, ошибки, CPU, память, сетевой обмен, очереди и потери телеметрии;
- сравнение при одинаковом объёме сохранения и отдельно при одинаковом бюджете ресурсов. Приоритеты исследования выбираются после расширения обзора.

Сбор всех трасс также не гарантирует полноты: перед использованием такого варианта как эталона нужно проверить отсутствие потерь. Для процентилей и ошибок нужен независимый клиентский учёт, чтобы выборка трасс не определяла одновременно метод и критерий его оценки.

9. Что необходимо добавить в полный обзор

Поиск следует продолжить по четырём направлениям: совместная диагностика по метрикам, логам и трассам; адаптивный отбор и сохранение диагностически важных исполнений; современные измерения затрат SDK и Collector; влияние асинхронных вызовов, очередей и неполных трасс.

При расширении до 25–35 источников нужны не только новые методы, но и независимые проверки, отрицательные результаты и воспроизводимые наборы неисправностей. Документацию необходимо дополнить спецификациями переноса контекста, SDK и выбранных процессоров Collector. Добавление нескольких технических страниц не должно подменять расширение научной части.

Перед написанием основного текста для каждой количественной оценки следует сохранить условия эксперимента, единицы, исходный вариант и место результата в статье. По работам с ограниченным доступом нужно получить полный текст либо отказаться от неподтверждённых выводов. После этого можно уточнять конкретный стек приложения и исследуемую политику отбора.

10. Список первых десяти источников

Научные публикации

1. Xu W., Huang L., Fox A., Patterson D., Jordan M. I. Detecting Large-Scale System Problems by Mining Console Logs // Proceedings of the ACM SIGOPS 22nd Symposium on Operating Systems Principles (SOSP). 2009. P. 117–132. DOI: 10.1145/1629575.1629587. Авторский текст.

2. Thalheim J., Rodrigues A., Akkus I. E., Bhatotia P., Chen R., Viswanath B., Jiao L., Fetzer C. Sieve: Actionable Insights from Monitored Metrics in Distributed Systems // Proceedings of the 18th ACM/IFIP/USENIX Middleware Conference. 2017. P. 14–27. DOI: 10.1145/3135974.3135977. Авторский текст.

3. Las-Casas P., Papakerashvili G., Anand V., Mace J. Sifter: Scalable Sampling for Distributed Traces, without Feature Engineering // Proceedings of the ACM Symposium on Cloud Computing (SoCC). 2019. P. 312–324. DOI: 10.1145/3357223.3362736. Авторский текст.

4. Zhang L., Xie Z., Anand V., Vigfusson Y., Mace J. The Benefit of Hindsight: Tracing Edge-Cases in Distributed Systems // Proceedings of the 20th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI). 2023. P. 321–339. Страница и полный текст.

5. Hammad Y., Al-Said Ahmad A., Andras P. An Empirical Study on the Performance Overhead of Code Instrumentation in Containerised Microservices // Journal of Systems and Software. 2025. Vol. 230. Article 112573. DOI: 10.1016/j.jss.2025.112573.

6. Nõu A., Talluri S., Iosup A., Bonetta D. Investigating Performance Overhead of Distributed Tracing in Microservices and Serverless Systems // Companion of the 16th ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering. 2025. P. 162–166. DOI: 10.1145/3680256.3721316. Авторский текст.

7. Xie S., Wang J., Li M., Chen P., Xuan J., Li B. TracePicker: Optimization-Based Trace Sampling for Microservice-Based Systems // Proceedings of the ACM on Software Engineering. 2025. Vol. 2, FSE. Article FSE081. P. 1802–1823. DOI: 10.1145/3729351.

Официальная документация

8. OpenTelemetry. Components. Официальная документация. Дата обращения: 14.10.2026.

9. OpenTelemetry. Context Propagation. Официальная документация. Дата обращения: 14.10.2026.

10. OpenTelemetry. Sampling. Официальная документация. Дата обращения: 14.10.2026.

11. Термины и сокращения

• **Наблюдаемость:** возможность судить о внутреннем состоянии системы по доступным данным о её работе.

• **Телеметрия:** данные о работе приложения и инфраструктуры, собираемые для наблюдения и анализа.

• **Метрика:** числовое измерение состояния или поведения системы; в обзоре также временной ряд таких измерений.

• **Лог:** запись о событии с сообщением и сопутствующими полями.

• **Распределённая трасса:** связанные записи об исполнении запроса в разных компонентах.

• **Спан (span):** запись об отдельной операции в трассе, включающая её идентификатор, время и атрибуты.

• **Инструментирование:** добавление или подключение средств, которые формируют телеметрию при выполнении приложения.

• **API:** программный интерфейс, через который приложение обращается к средствам телеметрии.

• **SDK:** комплект библиотек, реализующих сбор, обработку и экспорт данных через соответствующий API.

• **OpenTelemetry:** открытый проект, задающий средства и спецификации для формирования, сбора и передачи телеметрии.

• **Collector:** компонент OpenTelemetry для приёма, обработки и экспорта данных.

• **OTLP:** протокол OpenTelemetry для передачи телеметрии.

• **Контекст трассировки:** сведения, позволяющие связать текущую операцию с трассой и родительской операцией.

• **Передача контекста:** перенос этих сведений через границы выполнения, процессов или сервисов.

• **Baggage:** дополнительные пары ключ–значение, передаваемые вместе с контекстом.

• **Sampling:** отбор части трасс для дальнейшей обработки или сохранения.

• **Head sampling:** ранний отбор до получения полного результата запроса.

• **Tail sampling:** поздний отбор по данным уже полученных частей трассы.

• **Ретроспективный сбор:** извлечение предварительно записанных данных после обнаружения симптома.

• **Сериализация:** преобразование данных в формат для передачи или хранения.

• **Пропускная способность (throughput):** число обработанных запросов за единицу времени; успешные и все завершённые запросы нужно учитывать раздельно.

• **Процентиль p95/p99:** значение задержки, не превышенное соответственно в 95% или 99% измерений.

• **CPU:** процессорные ресурсы; в измерениях следует указывать ядра или долю их использования.

• **SLA:** соглашение об уровне обслуживания, задающее обязательства и показатели качества.

• **SLO:** целевое значение показателя качества обслуживания.

• **Первопричина и RCA:** исходный фактор нарушения и процесс его поиска, root cause analysis.

• **Причинность по Грейнджеру:** предсказательная зависимость временных рядов; сама по себе не доказывает физическую причинность.

12. Примечание о проверке источников

Для [1–4] и [6] проверены доступные авторские или конференционные тексты, прежде всего методы, эксперименты и ограничения. Для [5] и [7] использовались доступные индексированные разделы издательского текста: непосредственный доступ к страницам был ограничен. Это не позволяет заявлять сплошное чтение всех страниц этих двух работ. В спорных местах количественные выводы не приводятся. Библиографические сведения сопоставлялись со страницами издателей, конференций и научных организаций.

Для [8–10] проверены официальные страницы. Дата обращения не означает фиксации версии программного обеспечения. При подготовке эксперимента потребуется отдельно записать версии SDK, Collector, обработчиков и конфигурации.

Все предложения об устройстве будущего эксперимента и выводы о применимости работ являются авторской оценкой настоящего обзора. Они не представлены как экспериментальные результаты перечисленных публикаций.